

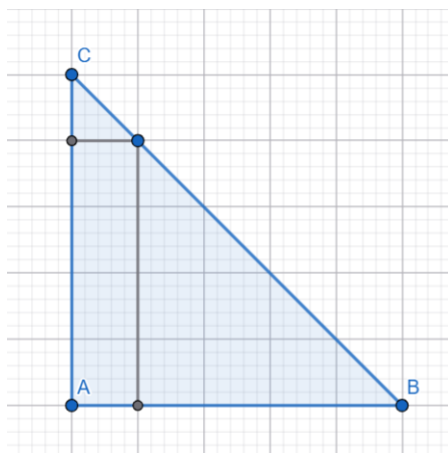
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

Didáctica

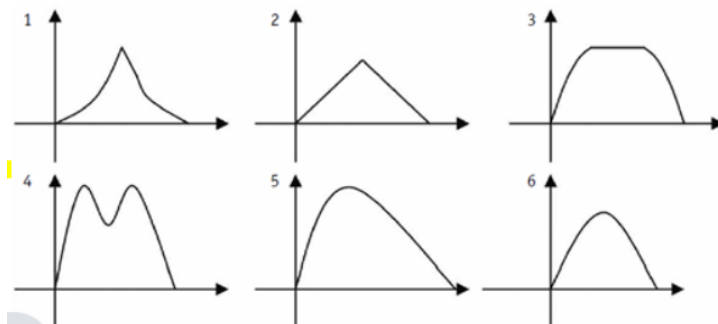
24 de Agosto de 2026

1 Enunciado del ejercicio

1. Se tiene el triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos miden 11 cm. Considerar los rectángulos que se pueden dibujar dentro de la figura de la siguiente manera:



- (a) ¿Cuál es el área del rectángulo de base 2?
- (b) ¿Habrá algún rectángulo de este tipo que tenga un área mayor que el que está dibujado? Si es posible encontrar alguno, dar la base.
- (c) ¿Habrá algún rectángulo de este tipo que tenga un área menor que el de base 2? Si es posible encontrar alguno, dar la base.
- (d) ¿Habrá algún rectángulo de este tipo que tenga un área igual que el de base 2? Si es posible encontrar alguno, dar la base.
- (e) Para cada uno de los siguientes 6 gráficos, decidan si puede corresponder o no a la representación gráfica de la variación del área del rectángulo en función de la base del mismo. En cada caso, justifiquen su respuesta.



2 Actividad a realizar

¿Qué respuestas pueden producir estudiantes que no conocen la función cuadrática al intentar resolver este problema? Intenten imaginar producciones y dificultades teniendo en cuenta que estos estudiantes sí estudiaron función lineal previamente.

2.1 Propuestas de resolución

Se puede plantear pensar en la hipotenusa del triángulo que se comporta como una función lineal que al evaluar un valor de x (en este caso correspondería a la base) me devolvería el valor de la y (correspondiente a la altura). Como es un triángulo rectángulo isósceles si ubicamos sus catetos para que coincidan con los ejes y el vértice entre ellos con el origen podemos obtener puntos para escribir la función lineal, pensamos el punto A en $(0, 11)$ y el B en $(11, 0)$ entonces la hipotenusa se puede escribir de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}h(0) &= m \cdot 0 + b = 11 \implies b = 11 \\h(11) &= m \cdot 11 + 11 = 0 \implies 11m = -11 \implies m = -1\end{aligned}$$

1. Para el área del rectángulo de base 2 quizá el primer pensamiento no es el de generalizar, si no que van a tratar de graficarlo dentro del triángulo y calcular la altura con regla. Luego si se llega a la generalización:

$$h(2) = -1 \cdot 2 + 11 = 9$$

Ahora como conozco la altura, basta sacar el área $area = 9 \cdot 2 = 18$

2. En lo personal, siento que por primera intuición van a evaluar distintos rectángulos dentro del triángulo. Por ejemplo con uno de base 4 y otro de base 10 (muy probablemente su primera intuición sea usar un valor de base mas grande):

$$\begin{aligned}h(4) &= -1 \cdot 4 + 11 = 7 \implies area = 7 \cdot 4 = 28 \\h(10) &= -1 \cdot 10 + 11 = 1 \implies area = 10 \cdot 1 = 10\end{aligned}$$

Acá es facil ver que las áreas no corresponden a la intuición de a mayor base mayor área. Pero si encontraron dos valores simplemente evaluando y trabajando con lo que ya tenían lo toman de respuesta para este inciso y el siguiente. Sí, existe uno de mayor área y tiene de base 4.

3. Sí, por lo evaluado antes, tenemos uno de menor área que tiene de base 10.
4. Es probable que por primera intuición la respuesta que quieran dar sea no por pensar que al variar las bases entonces no hay manera de lograr los mismos valores, de allí quizá el comentario de "dar la base" por alguna norma matemática del aula interpreten que tiene que haber tal base que lo cumpla, entre opciones de resolución, pueden formar una tabla de valores entre las bases y su áreas obtenidas. Entre esos valores pueden llegar al que le da la respuesta o pueden identificar el patrón de comportamiento entre los valores que evaluaron.
5. Se pueden guiar por la tabla de valores que armaron antes para ver cual gráfico tiene sentido pero las opciones de que elijan puede variar pues no tienen intuición del comportamiento de una parábola.

3 Actividad: Funciones como objeto de enseñanza

3.1 Individual

1. Enumerar conceptos relacionados con funciones:

(a) Conjuntos: Colección de objetos llamados elementos

- (b) Conjunto de Salida: Conjunto que elementos a los que la función asigna un valor
 - (c) Variable dependiente: Resultado de operaciones que ocurra con la variable independiente
 - (d) Variable independiente: factor que se modifica en una operación
 - (e) Dominio: Valores que puede tomar la variable independiente
 - (f) Conjunto de llegada: Conjunto de valores que la función designa a los elementos del conjunto de salida
 - (g) Imagen: Todos los valores que la variable dependiente puede tomar
 - (h) Asignar: Cuando la función es evaluada en uno de los elementos del conjunto de salida, el valor que devuelve es el que le corresponde en el conjunto de llegada, ese "corresponder" se define como asignación
 - (i) Faltaría agregar cosas relacionadas a la función
 - (j) pares ordenados
 - (k) Proporcionalidad
 - (l) Expresiones algebraicas
 - (m) Intervalos
 - (n) Ecuaciones
2. Definir función y explicita los conceptos matemáticos y relaciones involucradas.

Una **función** es una **regla matemática** que asigna valores de un conjunto a otro tal que a un elemento del conjunto de salida se le puede asignar un único elemento del conjunto de llegada. Al conjunto de todos los valores del conjunto de salida con los que trabaja la función se le denomina dominio y está representado en la función como una variable independiente y el conjunto de todos los valores del conjunto de llegada al que corresponda el dominio se lo denomina imagen y es el valor que "devuelve" la función.